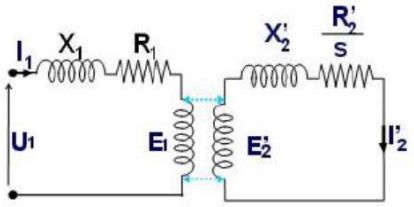
P4)
Un motor asíncrono trifásico con rotor en jaula de ardilla de 220/380 V, 50 Hz, 10 polos, tiene los siguientes parámetros del circuito equivalente: $R_1 = 0{,}5\Omega$; $X_1 = 3\ \Omega$; $R'_2 = 0{,}8\ \Omega$; $X'_2 = 3{,}5\ \Omega$.
Se desprecia la rama en paralelo del circuito equivalente y las pérdidas mecánicas.
Si la máquina se conecta a una red trifásica de 380 V de línea, 50 Hz, veamos:
l) ¿Cómo se conectará el estátor de la máquina?
2) Calcular la corriente de arranque del motor.
3) Si el deslizamiento a plena carga es del 4 por 100, calcular la corriente absorbida, potencia mecánica desarrollada, par electromagnético, potencia activa absorbida de la red y rendimiento en estas condiciones.
4) Velocidad (en régimen motor) a la cual se obtiene el par máximo y valor del par máximo correspondiente.

Es fundamental recordar que al desdoblar matemáticamente R'_2/s en dos resistencias, R'_2 es la que produce el calor debido a la resistencia óhmica del devanado rotórico (es una pérdida de energía) y $Rc = R'_2[(1-s)/s]$ representa la potencia mecánica útil que se transmite al eje de la máquina, cuando se la multiplica por el cuadrado de la corriente que la atraviesa.



$$R'_2 + R'_2[(1-s)/s] = R'_2/s$$

Ecuación (1)

SOLUCIÓN

1. Como el motor es de 220/380 V, se deberá conectar en estrella a una red de 380 V (véase epígrafe 4.2). La menor tensión indicada en la Placa es la que soportan las bobinas individualmente, en este caso 220 [V]

2. En el arranque el deslizamiento es igual a 1, por tanto la impedancia del circuito equivalente aproximado (Fig. 4.13*b*) será:

$$\mathbf{Z}_T = (R_1 + R'_2) + j(X_1 + X'_2) \Rightarrow \mathbf{Z}_T = 1{,}3 + j6{,}5\ \Omega$$

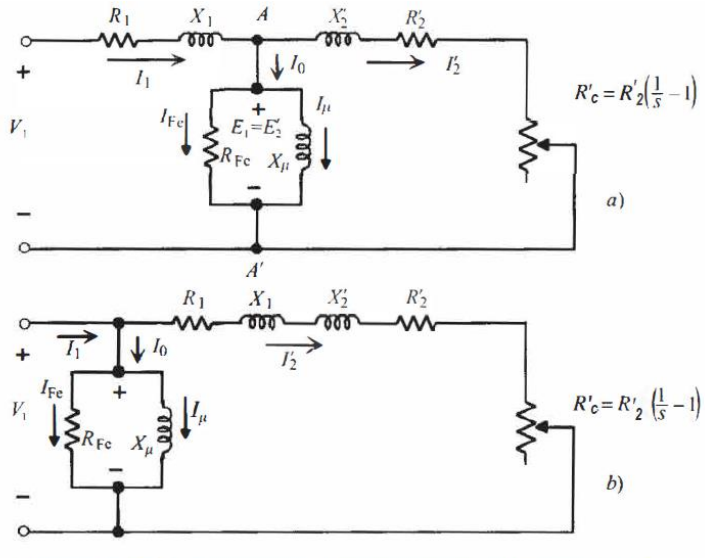


Figura 4.13. Circuitos equivalentes: *a*) exacto; *b*) aproximado.

y tomando la tensión como referencia, se obtiene una corriente de arranque:

$$\mathbf{I}_{la} = \frac{\frac{380}{\sqrt{3}} \angle 0°}{1{,}3 + j6{,}5} = 33{,}1 \angle -78{,}65° \text{ A}$$

3. *a)* Cuando el deslizamiento es del 4 por 100, la impedancia equivalente total será:

$$\mathbf{Z}_T = \left(R_1 + \frac{R'_2}{s}\right) + j(X_1 + X'_2)$$

que al sustituir valores nos da:

$$\mathbf{Z}_T = \left(0{,}5 + \frac{0{,}8}{0{,}04}\right) + j6{,}5 = 20{,}5 + j6{,}5\ \Omega$$

que corresponde a una corriente de plena carga o asignada:

$$\mathbf{I}_1 \approx \mathbf{I}'_2 = \frac{\frac{380}{\sqrt{3}} \angle 0°}{20{,}5 + j6{,}5} = 10{,}2 \angle -17{,}6° \text{ A}$$

($20{,}5 + j6{,}5 = \mathbf{Z}_T$)

= R'$_2$. [(1-s) /s]

b) La potencia mecánica desarrollada será, según (4.64): Por fase=P_{mec}=[R'$_2$.(1/s)-1)].(I'$_2$)^2

Se desprecian las pérdidas mecánicas:

$$P_{mi} = P_u = 3 \cdot 0{,}8 \left(\frac{1}{0{,}04} - 1\right) \cdot 10{,}2^2 = 5.992{,}7 \text{ W}$$

En base a lo explicado en la Ecu. 1

c) La velocidad de sincronismo vale, según (4.1) n = (60*f)/p [10 polos es lo mismo que 5 pares de polos]

$$n_1 = \frac{60 \cdot 50}{5} = 600 \text{ r.p.m.}$$

ya que el número de pares de polos es igual a 5. De donde se deduce, de acuerdo con (4.71), una velocidad del rotor: n

$$n = n_1(1 - s) = 600\ (1 - 0{,}04) = 576 \text{ r.p.m.}$$

y teniendo en cuenta (4.72) resulta un par:

Otra forma de calcular el Torque: $T = \frac{5.992{,}7}{2\pi \frac{576}{60}} = 99{,}35 \text{ [N.m]}$ (5.992,7 [Vatios]; 576 [rpm]; [rad/seg])

Pot= F.v=T.w T=Pot/w

1[rpm]= [2Pi/60].w w [rad/seg]

velocidad en [rpm] x 2Pi/60 = velocidad en [rad/seg]

d) La potencia eléctrica absorbida de la red será, según (4.57):

$$P_1 = 3 \cdot \frac{380}{\sqrt{3}} \cdot 10{,}2 \cdot \cos 17{,}6° = 6.399{,}2 \text{ W}$$

$P_{fase} = U_{fase} . I_{fase} . \cos fi_{fase}$

e) Y teniendo en cuenta (4.56) se obtiene un rendimiento: = Potencia Mecánica desarrollada / Potencia eléctrica absorbida de la red

$$\eta = \frac{5.992{,}7}{6.399{,}2} = 93{,}65\ \%$$

4. *a)* El deslizamiento para par máximo viene expresado en (4.77), que al sustituir valores nos da:

Haciendo: $\frac{dM_{el}}{dS} = 0 \rightarrow S_K = \pm \frac{R'_2}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X'_2)^2}}$ (Sk depende de R'2 !!)

(+) → motor

(−) → generador

X_{CC}

$$s_m = \frac{R'_2}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X'_2)^2}} = \frac{0{,}8}{\sqrt{0{,}5^2 + 6{,}5^2}} = 0{,}1227$$

que corresponde a una velocidad, según (4.71) $n = n_1(1 - s)$

vel. sincr.

$n = 600\ (1 - 0{,}1227) = 526{,}37$ r.p.m.

b) Y de acuerdo con (4.78) corresponde a un par máximo:

$$M_{máx} = \pm \frac{3}{\frac{2\pi}{60} n_1} \frac{U_1^2}{2\left(\pm R_1 + \sqrt{R_1^2 + X_{CC}^2}\right)}$$

(esto indica que Mmax es independiente de la R'2)

$$T_m = \frac{3\left(\frac{380}{\sqrt{3}}\right)^2}{2\pi \frac{600}{60} \cdot 2[0{,}5 + \sqrt{0{,}5^2 + 6{,}5^2}]} = 163{,}7 \text{ N.m}$$

W_s

600 rpm a rad/seg